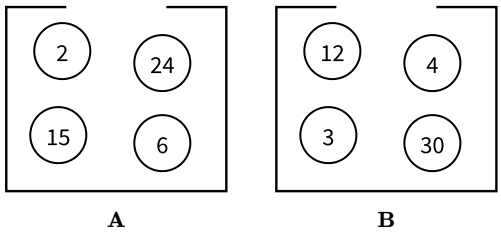
 **大問2-1　確率** 解答　　月　　日　名前（　　）

右の図のように、Aの箱には2、6、15、24の数を1つずつ書いた4個の玉が入っており、Bの箱には3、4、12、30の数を1つずつ書いた4個の玉が入っている。 Aの箱から玉を1個取り出して、その数を $a$ とし、Bの箱から玉を1個取り出して、その数を $b$ とする。ただし、どの玉を取り出すことも同様に確からしいとする。
このとき、次の(1)、(2)の問いに答えなさい。




**(1)** 玉の取り出し方は全部で何通りあるか、求めなさい。

Aの箱が4通り、それぞれにBの箱が4通りあるので　$4 \times 4 = 16$（通り）

答　**16通り**

**(2)** $a$ が $b$ の約数になる場合と、$b$ が $a$ の約数になる場合とでは、どちらのことがらの方が起こりやすいか、確率をそれぞれ示して説明しなさい。

表の上が $a$（Aの箱）、左が $b$（Bの箱）。

| aがbの約数 | 2 | 6 | 15 | 24 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | | | | |
| 4 | ○ | | | |
| 12 | ○ | ○ | | |
| 30 | ○ | ○ | ○ | |

| bがaの約数 | 2 | 6 | 15 | 24 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | | ○ | ○ | ○ |
| 4 | | | | ○ |
| 12 | | | | ○ |
| 30 | | | | |

$a$ が $b$ の約数になるのは、$(a, b) = (2, 4), (2, 12), (2, 30), (6, 12), (6, 30), (15, 30)$ の6通りで、確率は $\dfrac{6}{16} = \dfrac{3}{8}$。
$b$ が $a$ の約数になるのは、$(a, b) = (6, 3), (15, 3), (24, 3), (24, 4), (24, 12)$ の5通りで、確率は $\dfrac{5}{16}$。
$\dfrac{3}{8} = \dfrac{6}{16} > \dfrac{5}{16}$ なので、**$a$ が $b$ の約数になる場合**の方が起こりやすい。